Relaciones volumétricas

Mecánica de suelos · MS-1.2 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Relación de vacíos: $e = V_v / V_s$
- Porosidad: $n = V_v / V_m = e/(1 + e)$
- Grado de saturación: $G_w = V_w / V_v \times 100$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Una muestra de 95 cm³ tiene 52.0 cm³ de sólidos y 30.5 cm³ de agua. Calcula la relación de vacíos, la porosidad y el grado de saturación. Comprueba *n* con *e*/(1 + *e*).

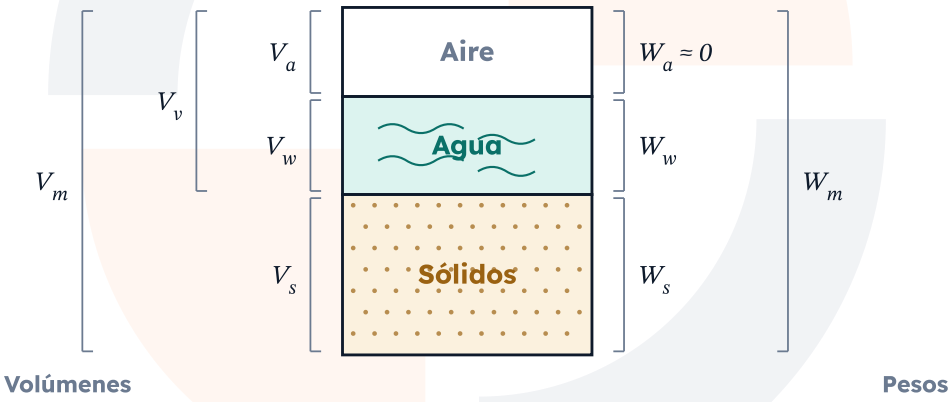


Figura 1. *Esquema de apoyo para el ejemplo.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Un suelo tiene $e = 0.75$. ¿Cuál es su porosidad?

Ejercicio 2. Una arena tiene una porosidad de 38 %. ¿Cuál es su relación de vacíos?

Ejercicio 3. Una muestra de 80 cm³ tiene 46 cm³ de sólidos y 22 cm³ de agua. Calcula e, n y G_w.